Solución de la pregunta 22

TRIGONOMETRÍA · LEY DE LOS SENOS

En un triángulo, $A = 45\,^\circ$, $B = 60\,^\circ$ y $a = 6$. ¿Cuánto mide b?

A) $2\sqrt{6}$

B) $3\sqrt{2}$

C) $3\sqrt{6}$

D) $6\sqrt{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley

$\frac{b}{\operatorname{sen} 60\,^\circ} = \frac{6}{\operatorname{sen} 45\,^\circ}$.

2 Despeja

$b = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.

3 Racionaliza

$3\sqrt{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón de senos: $\frac{6\operatorname{sen} 45\,^\circ}{\operatorname{sen} 60\,^\circ}$.

B) Multiplica 6 por $\operatorname{sen} 45\,^\circ$.

D) Usa $\operatorname{sen} 45\,^\circ = \frac{1}{2}$.

Idea clave. Lados proporcionales a los senos de los ángulos opuestos.